

LAPORAN TUGAS MINGGU KE-2
CLASS DIAGRAM APLIKASI PERPUSTAKAAN

Analisis Member, Buku, dan GenreBuku



Disusun Oleh:

Najla Septian Putri	J0403251010
Muhamad De Almas Dhoifurohman	J0403251013
Rafif Muhammad Faiz	J0403251024
Hirzi Haidi Haqqi	J0403251073
Nayla Aqila Argia	J0403251142

INSTITUT PERTANIAN BOGOR
KOTA BOGOR
2026

1. Pendahuluan

Tujuan tugas ini adalah merancang class diagram dan implementasi Java untuk aplikasi perpustakaan sederhana yang menghubungkan tiga class utama, yaitu Member, Buku, dan GenreBuku. Model dibuat dengan prinsip Object-Oriented Programming (OOP), menjaga enkapsulasi data, konsistensi relasi antarkelas, serta memastikan kode dapat dikompilasi dan dijalankan.

- Member merepresentasikan anggota perpustakaan yang dapat meminjam dan mengembalikan buku.
- Buku merepresentasikan satu eksemplar buku yang memiliki identitas, informasi bibliografis, genre, dan status peminjaman.
- GenreBuku merepresentasikan kategori buku dan dapat mengelompokkan banyak buku.

Hasil akhir yang disiapkan dalam laporan ini adalah analisis relasi, class diagram UML, penjelasan atribut dan method, kode Java untuk setiap class, Main.java, hasil uji program, struktur repository GitHub, dan kesimpulan.

2. Analisis Relasi

2.1 Relasi Member - Buku

Relasi yang dipilih untuk model tiga class ini adalah one-to-many pada peminjaman aktif. Satu Member dapat sedang meminjam 0 sampai banyak Buku (0..*), sedangkan satu Buku hanya dapat sedang dipinjam oleh paling banyak satu Member (0..1) pada waktu yang sama. Pemilihan ini sesuai dengan kondisi perpustakaan nyata jika objek Buku dianggap sebagai satu eksemplar fisik.

Jika yang dianalisis adalah riwayat peminjaman sepanjang waktu, hubungan Member dan Buku memang menjadi many-to-many. Namun model riwayat tersebut seharusnya diselesaikan dengan class penghubung seperti Peminjaman yang menyimpan tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status. Karena soal hanya meminta Member, Buku, dan GenreBuku, laporan ini memodelkan status peminjaman aktif agar relasi tetap logis tanpa menambahkan class di luar ruang lingkup tugas.

2.2 Relasi GenreBuku - Buku

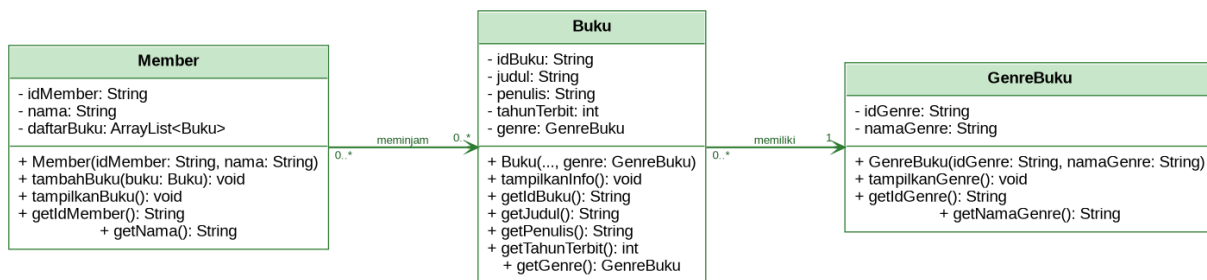
Relasi GenreBuku dengan Buku adalah **one-to-many**. Satu GenreBuku dapat memiliki 0 sampai banyak Buku (0..*), sedangkan setiap Buku wajib memiliki tepat satu GenreBuku (1).

Contohnya, genre Teknologi dapat berisi banyak buku berbeda, tetapi satu objek Buku dalam model ini hanya ditetapkan ke satu genre utama.

Relasi	Kardinalitas	Makna	Implementasi
Member - Buku	Member 0..* Buku; Buku 0..1 Member	Member dapat meminjam banyak buku; satu buku hanya memiliki maksimal satu peminjam aktif.	List<Buku> pada Member dan referensi Member pada Buku.
GenreBuku - Buku	GenreBuku 1; Buku 0..*	Satu genre mengelompokkan banyak buku; setiap buku memiliki satu genre.	List<Buku> pada GenreBuku dan referensi GenreBuku pada Buku.

3. Class Diagram UML

Diagram berikut dibuat dari struktur class yang terdapat pada repository. Diagram tidak menambahkan atribut email, status ketersediaan, method pengembalian, daftar buku pada GenreBuku, atau class Peminjaman karena elemen-elemen tersebut tidak ada pada source code saat ini.



Gambar 1. Class Diagram Aplikasi Perpustakaan

Notasi “-” menunjukkan atribut private dan “+” menunjukkan constructor/method public. Arah panah menunjukkan navigasi referensi yang terlihat pada source code.

4. Analisis Class

4.1 Class Member

Elemen	Tipe/Return	Fungsi
idMember	String	Identitas member.
nama	String	Nama member.
daftarBuku	ArrayList<Buku>	Menyimpan referensi buku yang ditambahkan ke member.
Member(String, String)	Constructor	Mengisi id, nama, dan membuat ArrayList kosong.
tambahBuku(Buku)	void	Menambahkan buku lalu mencetak pesan peminjaman.
tampilkanBuku()	void	Menampilkan daftar buku dan genre.
getIdMember()	String	Mengembalikan idMember.
getNama()	String	Mengembalikan nama member.

4.2 Class Buku

Elemen	Tipe/Return	Fungsi
idBuku	String	Kode/identitas buku.
judul	String	Judul buku.
penulis	String	Nama penulis.
tahunTerbit	int	Tahun terbit.
genre	GenreBuku	Referensi genre buku.
Buku(...)	Constructor	Mengisi seluruh data buku dan referensi genre.
tampilkanInfo()	void	Menampilkan data buku serta nama genre.
getIdBuku()	String	Mengembalikan id buku.
getJudul()	String	Mengembalikan judul.
getPenulis()	String	Mengembalikan penulis.
getTahunTerbit()	int	Mengembalikan tahun terbit.
getGenre()	GenreBuku	Mengembalikan objek genre.

4.3 Class GenreBuku

Elemen	Tipe/Return	Fungsi
idGenre	String	Kode/identitas genre.
namaGenre	String	Nama genre.
GenreBuku(String, String)	Constructor	Mengisi id dan nama genre.
tampilkanGenre()	void	Menampilkan id dan nama genre.
getIdGenre()	String	Mengembalikan id genre.
getNamaGenre()	String	Mengembalikan nama genre.

5. Implementasi Kode Java

Source code tugas tidak ditulis ulang menjadi implementasi baru pada laporan ini. Implementasi yang dijadikan dasar adalah file yang sudah ada pada folder src repository GitHub kelompok. Berikut adalah ringkasan struktur yang relevan agar laporan tetap sesuai dengan kode yang dikumpulkan di GitHub.

Member	: idMember, nama, ArrayList<Buku> daftarBuku
Buku	: idBuku, judul, penulis, tahunTerbit, GenreBuku genre
Genre	: idGenre, namaGenre
Main	: membuat data contoh, memanggil tambahBuku(), tampilkanBuku(), dan tampilkanInfo()

5.1 Data yang dibuat pada Main.Java

- Genre G001 = Teknologi dan G002 = Novel.
- Buku B001 = Belajar Pemrograman Java, penulis Budi Raharjo, tahun 2024, genre Teknologi.
- Buku B002 = Belajar Pemrograman, penulis Andi Setiawan, tahun 2023, genre Teknologi.
- Buku B003 = Galaksi, penulis Poppi Pertiwi, tahun 2018, genre Novel.
- Member M001 = Andi dan M002 = Budi.
- Andi ditambahkan buku1 dan buku3; Budi ditambahkan buku1 dan buku2.

Poin terakhir memperlihatkan bahwa buku1 yang sama berada pada daftarBuku milik Andi dan Budi. Karena laporan ini mengacu pada repository, kondisi tersebut dipertahankan sebagai fakta implementasi dan digunakan sebagai dasar penentuan kardinalitas Member-Buku.

5.2 Lokasi Source Code

<https://github.com/pipanakbekasyi/PerpustakaanKelompok4/tree/main/src>

Kode lengkap tetap berada di GitHub sesuai instruksi tugas untuk menaruh kode pada repository dan mencantumkan tautannya di laporan.

6. Alur Program

1. Program dimulai dari method `main()` pada class Main.
2. Program membuat dua objek GenreBuku, yaitu genre Teknologi dengan `ID G001` dan genre Novel dengan `ID G002`. Objek genre tersebut nantinya digunakan sebagai kategori dari setiap objek buku.
3. Program membuat tiga objek `Buku`, yaitu Belajar Pemrograman Java, Belajar Pemrograman, dan Galaksi. Pada saat objek buku dibuat, masing-masing buku langsung dihubungkan dengan objek `GenreBuku` melalui atribut `genre` yang terdapat pada class `Buku`.
4. Program kemudian membuat dua objek `Member`, yaitu Andi dengan `ID M001` dan Budi dengan `ID M002`. Setiap objek Member mempunyai `ArrayList<Buku>` bernama `daftarBuku` yang digunakan untuk menyimpan buku-buku yang dipinjam oleh member tersebut.
5. Proses peminjaman dilakukan dengan method `tambahBuku()`. Andi meminjam buku Belajar Pemrograman Java dan Galaksi, sedangkan Budi meminjam buku Belajar Pemrograman Java dan Belajar Pemrograman. Method `tambahBuku()` menambahkan objek `Buku` ke dalam `daftarBuku` milik masing-masing member.
6. Objek buku Belajar Pemrograman Java (`buku1`) dapat berada pada daftar buku milik Andi sekaligus Budi karena program tidak menerapkan atribut status ketersediaan maupun pembatasan satu buku hanya boleh dipinjam oleh satu member. Hal ini sesuai dengan implementasi kode yang ada saat ini.
7. Setelah proses peminjaman, program memanggil method `tampilkanBuku()` untuk menampilkan daftar buku yang dipinjam oleh Andi dan Budi. Informasi yang ditampilkan berupa judul buku dan nama genre buku.

8. Terakhir, program menampilkan informasi lengkap ketiga buku dengan method `tampilkanInfo()`. Informasi yang ditampilkan meliputi ID buku, judul, penulis, tahun terbit, dan genre. Setelah seluruh informasi ditampilkan, eksekusi program selesai.

7. Verifikasi Kompilasi dan Hasil Program

Untuk memastikan analisis tidak hanya berdasarkan pembacaan source code, file `GenreBuku.java`, `Buku.java`, `Member.java`, `Main.java`, serta `App.java` diverifikasi dengan compiler Java. Seluruh file berhasil dikompilasi, kemudian alur aplikasi perpustakaan dijalankan melalui class `Main`.

```
javac *.java
java Main
```

Hasil eksekusi Main.java

```
Andi meminjam buku: Belajar Pemrograman Java
Andi meminjam buku: Galaksi
Budi meminjam buku: Belajar Pemrograman Java
Budi meminjam buku: Belajar Pemrograman
```

```
Daftar buku yang dipinjam oleh Andi:
- Belajar Pemrograman Java (Teknologi)
- Galaksi (Novel)
```

```
Daftar buku yang dipinjam oleh Budi:
- Belajar Pemrograman Java (Teknologi)
- Belajar Pemrograman (Teknologi)
```

```
=== INFORMASI BUKU ===
```

```
ID Buku      : B001
Judul        : Belajar Pemrograman Java
Penulis      : Budi Raharjo
Tahun Terbit : 2024
Genre       : Teknologi
```

```
ID Buku      : B002
Judul        : Belajar Pemrograman
Penulis      : Andi Setiawan
Tahun Terbit : 2023
Genre       : Teknologi
```

```
ID Buku      : B003
Judul        : Galaksi
Penulis      : Poppi Pertiwi
Tahun Terbit : 2018
Genre       : Novel
```

Hasil tersebut konsisten dengan isi `Main.java`: Andi dan Budi sama-sama dapat menambahkan objek “Belajar Pemrograman Java” karena implementasi belum memiliki validasi ketersediaan atau peminjam aktif pada class `Buku`.

8. Struktur Repository GitHub

Struktur repository yang disarankan agar rapi dan mudah diperiksa:

```
ProjekPerpusKelompok4/  
└── src/  
    ├── App.java  
    ├── Buku.java  
    ├── GenreBuku.java  
    ├── Main.java  
    └── Member.java
```

Repository utama :

<https://github.com/pipanakbekasyi/PerpustakaanKelompok4.git>

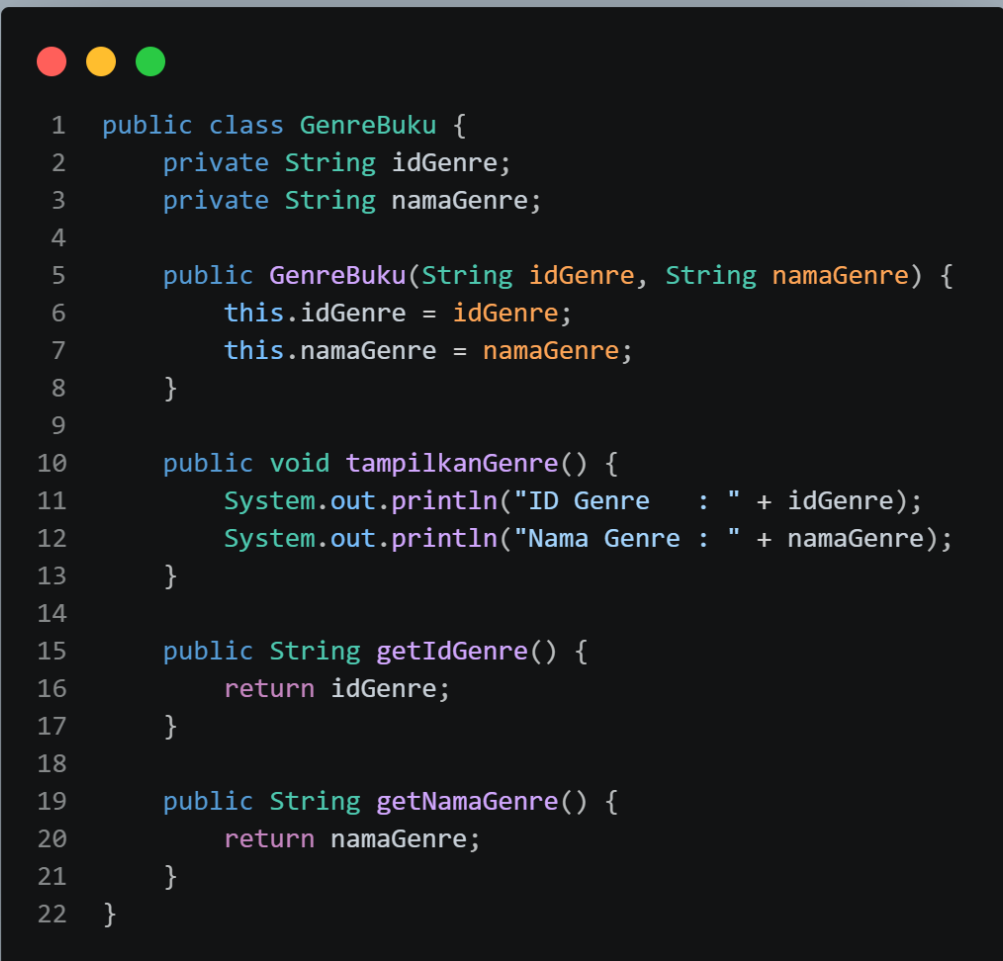
9. Kesimpulan

Berdasarkan source code pada repository ProjekPerpusKelompok4, aplikasi perpustakaan sederhana telah memiliki tiga class domain yang diminta, yaitu Member, Buku, dan GenreBuku, serta Main.java sebagai program pengujian. Member menyimpan ArrayList Buku sehingga satu member dapat memiliki banyak buku. Karena Main.java menggunakan objek buku1 yang sama pada dua member dan Buku tidak menyimpan peminjam aktif, implementasi saat ini memungkinkan hubungan many-to-many antara Member dan Buku. Sementara itu, Buku menyimpan satu referensi GenreBuku sehingga relasi GenreBuku-Buku adalah one-to-many.

Dengan demikian, UML, analisis, alur program, dan hasil pengujian dalam laporan ini telah diselaraskan dengan kode yang benar-benar terdapat di GitHub, tanpa menambahkan fitur yang tidak ada pada repository.

10. Lampiran Kode

A. Genre Buku



```
1  public class GenreBuku {
2      private String idGenre;
3      private String namaGenre;
4
5      public GenreBuku(String idGenre, String namaGenre) {
6          this.idGenre = idGenre;
7          this.namaGenre = namaGenre;
8      }
9
10     public void tampilkanGenre() {
11         System.out.println("ID Genre    : " + idGenre);
12         System.out.println("Nama Genre : " + namaGenre);
13     }
14
15     public String getIdGenre() {
16         return idGenre;
17     }
18
19     public String getNamaGenre() {
20         return namaGenre;
21     }
22 }
```

B. Buku

```
1 public class Buku {
2     private String idBuku;
3     private String judul;
4     private String penulis;
5     private int tahunTerbit;
6     private GenreBuku genre;
7
8     public Buku(String idBuku, String judul, String penulis,
9                 int tahunTerbit, GenreBuku genre) {
10
11         this.idBuku = idBuku;
12         this.judul = judul;
13         this.penulis = penulis;
14         this.tahunTerbit = tahunTerbit;
15         this.genre = genre;
16     }
17
18     public void tampilkanInfo() {
19         System.out.println("ID Buku      : " + idBuku);
20         System.out.println("Judul       : " + judul);
21         System.out.println("Penulis    : " + penulis);
22         System.out.println("Tahun Terbit : " + tahunTerbit);
23         System.out.println("Genre      : " + genre.getNamaGenre());
24     }
25
26     public String getIdBuku() {
27         return idBuku;
28     }
29
30     public String getJudul() {
31         return judul;
32     }
33
34     public String getPenulis() {
35         return penulis;
36     }
37
38     public int getTahunTerbit() {
39         return tahunTerbit;
40     }
41
42     public GenreBuku getGenre() {
43         return genre;
44     }
45 }
```

C. Member

```
1  import java.util.ArrayList;
2
3  public class Member {
4      private String idMember;
5      private String nama;
6
7      private ArrayList<Buku> daftarBuku;
8
9      public Member(String idMember, String nama) {
10         this.idMember = idMember;
11         this.nama = nama;
12         this.daftarBuku = new ArrayList<>();
13     }
14
15     public void tambahBuku(Buku buku) {
16         daftarBuku.add(buku);
17
18         System.out.println(
19             nama + " meminjam buku: " + buku.getJudul());
20     }
21
22     public void tampilkanBuku() {
23         System.out.println(
24             "\nDaftar buku yang dipinjam oleh " + nama + ":");
25
26         if (daftarBuku.isEmpty()) {
27             System.out.println("Belum ada buku yang dipinjam.");
28             return;
29         }
30
31         for (Buku buku : daftarBuku) {
32             System.out.println(
33                 "- " + buku.getJudul()
34                 + " (" + buku.getGenre().getNamaGenre() + ")");
35         }
36     }
37
38     public String getIdMember() {
39         return idMember;
40     }
41
42     public String getNama() {
43         return nama;
44     }
45 }
```

D. Main

```
1 public class Main {
2     public static void main(String[] args) {
3
4         // Membuat genre
5         GenreBuku teknologi = new GenreBuku(
6             "G001",
7             "Teknologi");
8
9         GenreBuku novel = new GenreBuku(
10            "G002",
11            "Novel");
12
13        // Membuat buku
14        Buku buku1 = new Buku(
15            "B001",
16            "Belajar Pemrograman Java",
17            "Budi Raharjo",
18            2024,
19            teknologi);
20
21        Buku buku2 = new Buku(
22            "B002",
23            "Belajar Pemrograman",
24            "Andi Setiawan",
25            2023,
26            teknologi);
27
28        Buku buku3 = new Buku(
29            "B003",
30            "Galaksi",
31            "Poppi Pertiwi",
32            2018,
33            novel);
34
35        // Membuat member
36        Member member1 = new Member(
37            "M001",
38            "Andi");
39
40        Member member2 = new Member(
41            "M002",
42            "Budi");
43
44        // Member meminjam buku
45        member1.tambahBuku(buku1);
46        member1.tambahBuku(buku3);
47
48        member2.tambahBuku(buku1);
49        member2.tambahBuku(buku2);
50
51        // Menampilkan buku yang dipinjam
52        member1.tampilkanBuku();
53        member2.tampilkanBuku();
54
55        // Menampilkan informasi buku
56        System.out.println("\n=== INFORMASI BUKU ===");
57
58        buku1.tampilkanInfo();
59
60        System.out.println();
61
62        buku2.tampilkanInfo();
63
64        System.out.println();
65
66        buku3.tampilkanInfo();
67    }
68 }
```